

OS POUR LE DÉPLOIEMENT DE SERVICES CONTENEURISÉS

ORIENTATION : INFORMATIQUE LOGICIELLE

Descriptif :

Le déploiement d'applications conteneurisées s'appuie désormais largement sur des approches déclaratives, en particulier dans les environnements clusterisés. En revanche, la configuration du système hôte reste souvent prise en charge par des outils impératifs distincts, ce qui introduit une rupture entre la gestion de l'infrastructure sous-jacente et celle des applications.

Cette séparation limite l'automatisation complète du déploiement et complique la reproductibilité, en particulier dans les contextes de déploiement unitaire, où les solutions conçues pour des environnements clusterisés peuvent s'avérer peu adaptées.

Le but de ce projet est donc de pallier à ce manque, en créant une distribution Linux légère destinée à la mise en place d'infrastructures conteneurisées. Ce système d'exploitation devra être léger en ressources, configurable via une API entièrement déclarative et sécurisé (conteneurs rootless, etc.).

Travail demandé :

- Système développé ne se basant pas sur une distribution Linux existante.
- Gestion de la configuration du système réalisée de manière déclarative.
- Gestion des ressources nécessaires à la conteneurisation (conteneurs, interfaces réseau Ethernet) via ces fichiers déclaratifs.
- Exécution des conteneurs de manière rootless afin d'augmenter la sécurité.
- Administration du système uniquement via une API, sans accès distant (SSH) ou interface procédurale.
- Test et validation de la solution réalisée sur des use-cases réels.
- Comparaison de la solution développée à Talos Linux et NixOS.
- Création d'un système permettant de facilement déployer/installer la solution sur machine physique ou infrastructure Cloud.

Candidat-e :

ARROYO FRÉDÉRIC

Filière d'études : ISC

Professeur-e(s) responsable(s) :

GLÜCK FLORENT

En collaboration avec : n/a

Travail de bachelor soumis à une
convention de stage en entreprise : non

Travail de bachelor soumis à un contrat
de confidentialité : non